

Prof. Dr. Pedro Balikian Junior

Professor e pesquisador em fisiologia do exercício, metabolômica e inteligência artificial aplicada à saúde e ao esporte
Instituto de Educação Física e Esporte · Universidade Federal de Alagoas · Maceió, Brasil

balikianpedro@gmail.com pedrobalikian.com.br ORCID 0000-0001-5530-7446 Lattes 8602899861883239

PERFIL

Trinta anos de pesquisa sobre um mesmo problema: onde fica, em cada pessoa, o ponto em que o esforço deixa de ser sustentável, e como medir isso com precisão suficiente para orientar treino e saúde. O trabalho começou com o limiar anaeróbico em testes de campo, passou pela cinética do lactato, da glicose e das catecolaminas, e hoje reúne três camadas de medida: fisiologia do lactato, biomecânica computacional por vídeo e metabolômica. Aplicações em natação, ciclismo, corrida, triatlo, futebol, esporte paralímpico, envelhecimento e doenças crônicas.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Doutorado em Biologia Funcional e Molecular — 2001

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Tese sobre a cinética das catecolaminas plasmáticas, da glicose e do lactato sanguíneos durante o teste de lactato mínimo. Orientador: Benedito Sérgio Denadai. Bolsa CAPES.

Mestrado em Ciências do Movimento — 1996

Universidade Estadual Paulista (UNESP). Dissertação sobre a determinação do limiar anaeróbico em teste de campo para o ciclismo. Orientador: Benedito Sérgio Denadai. Bolsa CNPq.

Licenciatura Plena em Educação Física — 1992

Pontifícia Universidade Católica de Campinas.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL

Universidade Federal de Alagoas — desde 2013

Professor adjunto no Instituto de Educação Física e Esporte. Gerência de Esportes desde 2017. Docente na pós-graduação em Nutrição, com a disciplina de aplicação de limiares metabólicos no monitoramento do treinamento. Pesquisa e extensão com clubes, escolas e atletas.

Veltron Biotecnologia e Inteligência Artificial — atual

Pesquisa aplicada e desenvolvimento de avaliação integrada em fisiologia do lactato, biomecânica computacional e metabolômica, com laudos interpretáveis para atletas, clínicas e centros de pesquisa. Maceió, Alagoas.

Universidade Estadual Paulista — 2007 a 2012

Professor em regime de dedicação exclusiva, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente.

Universidade do Oeste Paulista — 2001 a 2007

Professor titular, coordenador do curso de Educação Física e do grupo de pesquisa em Fisiologia do Esforço.

ÁREAS DE ATUAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA

- | | |
|--|---|
| ▪ Fisiologia do esforço e treinamento esportivo | ▪ Biomecânica computacional e análise de movimento por vídeo |
| ▪ Limiares metabólicos e prescrição individualizada de intensidade | ▪ Efeitos agudos e crônicos do exercício em diferentes populações |
| ▪ Metabolômica aplicada ao desempenho e à recuperação | ▪ Biofísica celular |

PRODUÇÃO

Cinquenta e um artigos completos publicados em periódicos, capítulos de livro e orientações de mestrado, especialização, iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso. Prêmio Athia da UNESP de Presidente

Prudente, em 2008, e destaque no ENAPI como melhor trabalho de iniciação científica, em 2004. Lista completa no Currículo Lattes.

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

Gouveia, M. M. S., **Balikian Jr., P.**, Araujo, G. G., Sousa, F. A. B. et al. Metabolomic profiles and antioxidant intake in female soccer players: a cross-sectional study. *European Journal of Applied Physiology*, 125(11), 3115–3127, 2025.

Santos, S. N., **Balikian Jr., P.**, Araujo, G. G., Sousa, F. A. B. et al. NMR-based metabolomics reveals position-specific signatures associated with physical demands in professional soccer players. *Biomedicines*, 13(11), 2583, 2025.

Salgueiro, D. F., **Balikian Jr., P.**, Figueira, T. R. et al. Early changes in urine 1H-NMR metabolomics profile predict cadet's performance gains after 5 weeks of military training. *Metabolomics*, 21(5), 145, 2025.

Marinho, A. H., Silva, J. M., **Balikian Jr., P.**, Araujo, G. G. et al. Caffeine mouth rinse plus ingestion improves the 10-km time trial compared to caffeine mouth rinse alone. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 95(3), 617–624, 2024.

Sousa, F. A. B., **Balikian Jr., P.**, Araujo, G. G. et al. Running sprint force-velocity-power profile obtained with a low-cost and low frame rate acquisition video technique. *Sports Biomechanics*, 24(7), 1957–1973, 2024.

Balikian Jr., P., Marinho, A. H., Araujo, G. G., Prado, E. S., Mendes, E. V., & Geraldles, A. A. R. Anaerobic threshold in stand-up paddle: comparison between direct and alternative methods. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 36(7), 1896–1900, 2022.

Marinho, A. H., Sousa, F. A. B., **Balikian Jr., P.**, Araujo, G. G. et al. The rating of perceived exertion is able to differentiate the post-matches metabolomic profile of elite U-20 soccer players. *European Journal of Applied Physiology*, 122(2), 371–382, 2022.

Balikian Jr., P., Andrade, V. L., Campos, E. Z., Kalva Filho, C., Zagatto, A. M., Araujo, G. G., & Papoti, M. Effect of endurance training on the lactate and glucose minimum intensities. *Journal of Sports Science and Medicine*, 17, 117–123, 2018.

Balikian Jr., P., Ribeiro, L. F., Malachias, P., & Baldissera, V. Lactate and glucose minimum speeds and running performance. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 7(1), 123–127, 2004.

Balikian Jr., P. & Denadai, B. S. Aplicações do limiar anaeróbio determinado em teste de campo para o ciclismo. *Motriz*, 2(1), 26–31, 1996.